

Matemática – Lista para Avaliação

3º ANO – Ensino Médio

- 1) A massa (em kg) de 30 mulheres de 168 cm de altura, segundo a idade (em anos) é apresentado abaixo

Idade	Massa
40	55 50 68 65 62
45	58 56 62 65 63
50	60 74 70 78 76
55	77 78 70 72 80
60	70 76 74 83 85
65	65 82 72 82 80

A partir dos dados postos na tabela acima, construa:

- O cálculo da média e mediana das massas em cada uma das faixas etárias.
 - Em seguida construa uma tabela de frequência com as massas expostas.
- 2) Uma empresa fez uma pesquisa sobre a idade de seus funcionários. Os dados foram registrados no quadro a seguir.

Idade (anos)	Frequência
22	2
25	4
29	5
30	4
32	6
35	7
37	5
40	1
47	3
50	3

- Determine a média de idades desses funcionários.
 - Qual é a moda desse conjunto de dados?
 - Qual a mediana desse conjunto de dados?
- 3) A tabela de frequência apresenta o resultado de uma pesquisa sobre as idades dos alunos de um curso esportivo.

Idade	Frequência absoluta
15	10
16	15
17	10
18	10
19	5

Determine a idade média, a idade mediana e a idade modal dos alunos da classe.

- 4) Em uma classe de 40 alunos as notas obtidas em um teste formaram a seguinte distribuição:

Nota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nº de alunos	4	4	8	1	2	7	7	5	1	1

a partir dos dados inseridos na tabela determine:

- A nota média dos estudantes.
 - A mediana das notas dos estudantes.
 - A moda da nota dos estudantes.
 - A variância da nota dos estudantes.
 - O desvio padrão das notas dos estudantes.
- 5) Calcule a média, mediana e a moda que Bruna obteve nas disciplinas abaixo e aponte em qual disciplina houve melhor rendimento.

Inglês	
1ª prova	6,5
2ª prova	7,8
3ª prova	8,0
4ª prova	7,1

Português	
1ª prova	7,5
2ª prova	6,9
3ª prova	7,0
4ª prova	8,2

Levando em conta que a primeira prova tem peso 1, a segunda prova tem peso 2, a terceira tem peso 3, e a última tem peso 4.

- 6) (ENEM) O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até a de 2006. A partir dos dados apresentados, qual

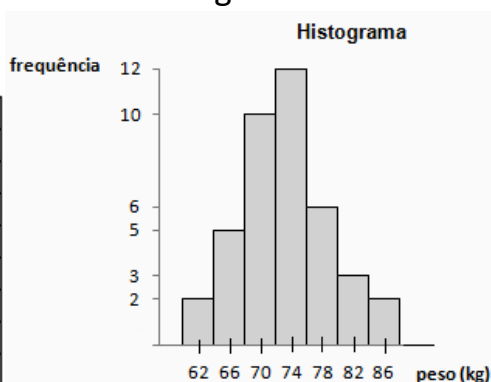
a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo?



- a. 6 gols
- b. 6,5 gols
- c. 7gols
- d. 7,3 gols

7) (Adaptado - U.F. Uberlândia-MG) Uma equipe de futebol realizou um levantamento das massas dos seus 40 atletas e chegou à distribuição de frequência dada pela tabela a seguir e o correspondente histograma.

Peso kg	Frequência
60 ---64	2
64 ---68	5
68 ---72	10
72 ---76	12
76 ---80	6
80 ---84	3
84 ---88	2
Total de atletas	40



A partir dessas informações determine:

- a. Qual o valor da mediana das massas?
- b. Qual a moda dessas massas?
- c. Qual a média aritmética dessas massas?

8) O Departamento de Aviação Civil registrou durante cinco dias o percentual diário de vôos de duas companhias aéreas, A e B, que decolaram sem atraso. Os dados estão relacionados a seguir:

Companhia A: 90% - 92% - 95% - 88% - 91%

Companhia B: 97% - 88% - 98% - 86% - 90%

- a) Qual companhia apresentou percentual médio mais alto?
- b) Qual companhia apresentou desempenho mais regular?

9) Um grupo de 85 moças tem estatura média de 160,6 cm, com um desvio padrão igual a 5,97 cm. Outro grupo de 125 moças tem estatura média de 161,9 cm, sendo o desvio padrão igual a 6,01 cm. Qual o grupo mais homogêneo? Justifique a sua resposta.

10) A tabela a seguir mostra o número de votos por classe de dois candidatos que estão concorrendo a uma vaga de representante no conselho da escola.

	3º A	3º B	3º C	3º D	3º E	3º F
Vitor	12	15	12	16	14	15
Rafael	12	11	18	9	19	15

a) Determine a variância de cada um dos sujeitos.

b) Determine o desvio padrão de cada um dos sujeitos.

11) As velocidades máximas das cinco voltas dadas em um teste de Fórmula 1, em km/h, foram: 190, 198, 196, 204 e 202. Nessas condições, determine:

a. A média das velocidades.

b. O cálculo da variância.

c. O desvio padrão.

12) Numa pequena ilha, há 100 pessoas que trabalham na única empresa ali existente. Seus salários (em moeda local) têm a seguinte distribuição de frequências:

Salário	Frequência
R\$ 50,00	30
R\$ 100,00	60
R\$ 150,00	10

a. Qual a média do salário das 100 pessoas?

b. Qual o desvio padrão dos salários?

c. Qual dos dois valores é o mais fidedigno para esse cálculo? Por qual motivo? Utilize os valores anteriores para a argumentação.

13) O quadro nos mostra o número de defeitos por carro de uma determinada marca, numa frota de 40 carros.

Defeito por carro (x_i)	Frequência (f_i)
0	6
1	9
2	7
3	4
4	9
5	5

- a. A média aritmética.
- b. O valor da variância.
- c. O coeficiente de variação.

14) Um grupo de cinco condenados recebeu as seguintes sentenças de prisão (em anos):

4	5	3	3	40
---	---	---	---	----

- a) ache a moda, mediana e média.
- b) que medida dá a indicação mais precisa da tendência central desses dados?
- c) calcule os desvios (em relação à média) para cada um dos cinco condenados. O que esses desvios indicam sobre o tamanho das sentenças recebidas por eles?

15) As nove medidas que seguem são temperaturas de fornalha registradas em bateladas sucessivas de um processo de fabricação de semicondutores (unidades em °F):

953	950	948	955	951	949	957	954	955
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- a. Calcule a média, a mediana e a moda
- b. Calcule a variância e o desvio padrão

Pré-Avaliação – Roteiro de Estudos

O objetivo desse roteiro é a preparação para a avaliação de estatística, abrangendo os principais conceitos, fórmulas e habilidades necessárias para obter um bom desempenho.

Revisão dos Fundamentos

- Revisar os conceitos básicos de estatística, como média, mediana, moda, desvio padrão e variância.
- Identificar as características distintivas de cada medida e suas principais propriedades.

Para isso, sugere-se que os estudantes utilizem esse material, bem como o Volume 9 do livro didático.



No Módulo 9 no item “Pratique”:

Pg. 19, 20, 21 e 22. ex: 1, 2, 3, 4 e 5.

Pg. 28, 29 e 30. ex: 6, 7, 8, 9 e 10.

Pg. 36, 37, 38, 39 e 40. ex: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Pg. 44 e 45. ex: 21, 22 e 23.

Pg. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57. ex: 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Além disso, também sugere-se os exercícios finais do capítulo, que iniciam na página 59, findando na página 75.

Estrutura

da

Avaliação

A avaliação abrangerá 7 exercícios, que serão extraídos diretamente do roteiro de estudos, seja descrito acima ou dentre os exercícios propostos pelo módulo 9. Essa seleção visa avaliar a compreensão e aplicação dos conceitos fundamentais revisados ao longo do período de estudo.

É importante destacar que a diversificação das fontes dos exercícios visa fornecer uma avaliação abrangente e equilibrada, permitindo que vocês demonstrem seu domínio não apenas nos conceitos revisados, mas também da capacidade de aplicá-los em contextos diferentes e desafiadores. Essa abordagem visa promover uma avaliação justa e completa do conhecimento adquirido, incentivando o desenvolvimento de habilidades analíticas e de resolução de problemas.